$$\therefore C_P = C_V + R = \frac{7}{2}R + R$$

$$C_P = \frac{9}{2}R$$

C_V மற்றும் C_P இன் மதிப்பானது ஓரணு மூலக்கூறுகளைவிட, ஈரணு மூலக்கூறுகளுக்கு அதிகமாக உள்ளதை இங்கு கவனிக்க வேண்டும். இதிலிருந்து நாம் அறிவது என்னவென்றால் ஓரணு வாயு மூலக்கூறுகளின் வெப்பநிலையை 1°C உயர்த்துவதற்குத் தேவைப்படும் வெப்பத்தைவிட ஈரணு வாயு மூலக்கூறுகளுக்கு அதிக வெப்பம் தேவைப்படும்.

$$\therefore \gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{\frac{9}{2}R}{\frac{7}{2}R} = \frac{9}{7} = 1.28$$

iii. **மூவணு மூலக்கூறு**

(a) **நேர்க்கோட்டிலமைந்த மூவணு மூலக்கூறு**
ஒரு மோல் மூவணு மூலக்கூறின் அகஆற்றல்

$$= \frac{7}{2}kT \times N_A = \frac{7}{2}RT$$

$$C_V = \frac{dU}{dT} = \frac{d}{dT}\left[\frac{7}{2}RT\right]$$

$$C_V = \frac{7}{2}R$$

$$C_P = C_V + R = \frac{7}{2}R + R = \frac{9R}{2}$$

$$\therefore \gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{\frac{9}{2}R}{\frac{7}{2}R} = \frac{9}{7} = 1.28$$

(b) **நேர்க்கோட்டில் அமையாத மூவணு மூலக்கூறு**
ஒரு மோல் மூவணு மூலக்கூறின் அகஆற்றல்

$$= \frac{6}{2}kT \times N_A = \frac{6}{2}RT = 3RT$$

$$C_V = \frac{dU}{dT} = 3R$$

$$C_P = C_V + R = 3R + R = 4R$$

$$\therefore \gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{4R}{3R} = \frac{4}{3} = 1.33$$

வாயுக்களின் இயக்கவியல் கொள்கையின் மாதிரியின் அடிப்படையில், பருமன் மாறா தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் மற்றும் அழுத்தம் மாறா தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் இவை இரண்டும் வெப்பநிலையைச் சார்ந்ததல்ல என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஆனால் நடைமுறையில் இக்கூற்று முற்றிலும் சரி எனக் கருத இயலாது. உண்மையில் வெப்ப ஏற்புத்திறன்கள் வெப்ப நிலையைப் பொருத்து மாற்றமடையும் தன்மையுடையவை ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.5

இயல்பு வெப்பநிலையிலுள்ள (27°C) ஓரணு வாயு மூலக்கூறுகள் மற்றும் ஈரணு வாயு மூலக்கூறுகளின் அளவுகள் முறையே μ_1 மோல் மற்றும் μ_2 மோல் ஆகும். இவ்வாயுக்கலவையின் வெப்பபரிமாற்றமில்லா அடுக்குக்குறியீடு γ வின் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

ஒரு மோல் ஓரணுவாயு மூலக்கூறின் பருமன் மாறா மோலார் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் $C_V = \frac{3}{2}R$

μ_1 மோல் வாயுவிற்கு,

$$C_V = \frac{3}{2}\mu_1 R\ ;\ C_P = \frac{5}{2}\mu_1 R$$

ஒரு மோல் ஈரணு வாயு மூலக்கூறின் பருமன் மாறா மோலார் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் $C_V = \frac{5}{2}R$

μ_2 மோல் வாயுவிற்கு,

$$C_V = \frac{5}{2}\mu_2 R\ ;\ C_P = \frac{7}{2}\mu_2 R$$

வாயுக்கலவையின் பருமன் மாறா மோலார் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்

$$C_V = \frac{3}{2}\mu_1 R + \frac{5}{2}\mu_2 R$$

வாயுக்கலவையின் அழுத்தம் மாறா மோலார் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்

$$C_P = \frac{5}{2}\mu_1 R + \frac{7}{2}\mu_2 R$$

வெப்பபரிமாற்றமில்லா அடுக்குக்குறியீடு

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{5\mu_1 + 7\mu_2}{3\mu_1 + 5\mu_2}$$

UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 183 06-01-2023 16:22:06